

2026年春《理论力学》作业3

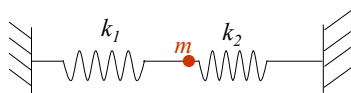
1、若由变量 (q, p) 变换为 $(\dot{p}, p)$ ，其中 $\dot{p} = -\partial H(q, p, t)/\partial q$ ，特征函数相应地由 $H(q, p, t)$ 变换为 $L'(\dot{p}, p, t)$ 。按 Legendre 变换，应有 $L'(\dot{p}, p, t) = H(q, p, t) + \dot{p}q$ ，其中 $q = q(p, \dot{p}, t)$ 由定义 $\dot{p} = -\partial H/\partial q$ 解出。证明：由正则方程推出用 L' 函数表示的运动方程是

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{p}} \right) - \frac{\partial L'}{\partial p} = 0 \quad (1)$$

从结果可以看到， q 和 p 的地位是可以互换的。

2、假设 Lagrange 量有 s 个广义坐标 q^α ($\alpha = 1, \dots, s$)，其中前 k 个（即 $q^1, \dots, q^k$ ）为循环坐标。在 Routh 方法中，对该 k 个循环坐标作 Legendre 变换，其余 $s - k$ 个坐标保持不动，得到 Routhian，记为 R 。用 R 推导前 k 个和后 $s - k$ 个广义坐标需要满足的运动方程。

3、质点 m 在两个弹簧的作用下作直线运动，设两固定点之间的距离 a 为两弹簧自然长度之和，弹簧的弹性系数分别为 k_1 和 k_2 。写出质点的 Lagrange 量和 Hamilton 量，列出正则方程并求解。



4、已知单自由度系统的 Hamilton 量为

$$H(q, p, t) = \frac{p^2}{2m} - be^{-\lambda t}pq + \frac{mb}{2}e^{-\lambda t}(\lambda + be^{-\lambda t})q^2 + \frac{1}{2}kq^2,$$

其中 m 、 b 、 λ 、 k 都是常数。(i) 求系统的 Lagrange 量 L ；(ii) 利用分部积分，将 L 化为等价的、不显含时间的形式，记为 L' ；(iii) 求 L' 对应的 Hamilton 量 H' ；(iv) 证明 H 和 H' 给出等价的 Hamilton 正则方程。

5、在有心力势 $V(\rho)$ 作用下，一带电粒子 (m, e) 作平面运动。垂直于此平面加一均匀恒定磁场 $\vec{B}_0$ ，其矢势 $\vec{A} = \vec{B}_0 \times \vec{r}/2$ 。(1) 写出粒子的 Hamilton 量；(2) 选以角速度 $\vec{\omega} = -e\vec{B}_0/2m$ 转动的坐标系里的坐标为广义坐标，求粒子的 Hamilton 量。